1. ARQUITECTURA 4+1

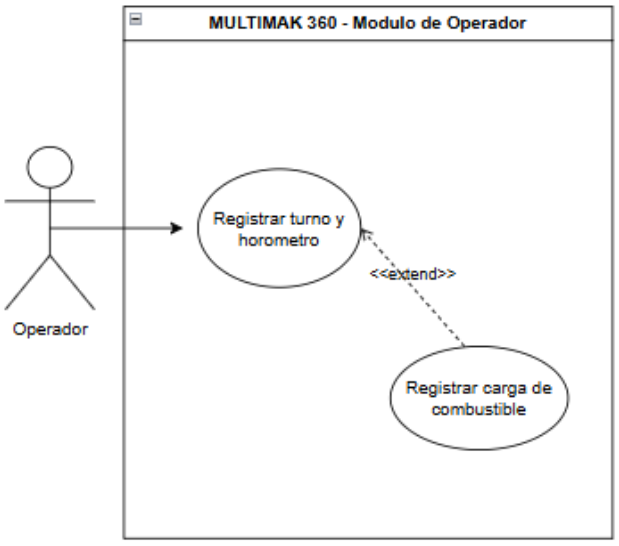
1.1 Vista de Escenarios:

1.1.1 Diagrama de Caso de Uso

Los diagramas de casos de uso modelan las interacciones entre los usuarios y la plataforma MULTIMAK 360 según tres perfiles de acceso: el Operador en terreno, el Contador en el área financiera y el Administrador en la gestión central de la flota.

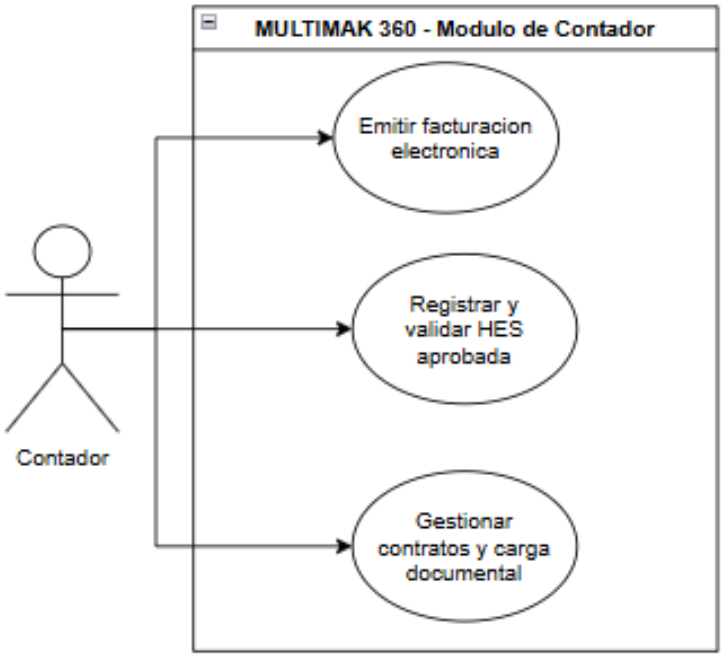
1.1.1.1 Módulo de Operador

- **Actor:** Operador (personal en faena).
- **Casos de uso:**
    - **Registrar turno y horómetro:** Caso de uso base que captura la jornada diaria con máquina asignada, horas de inicio/término, horómetros inicial/final y la firma de supervisión.
    - **Registrar carga de combustible:** Caso de uso secundario que extiende (<<extend>>) al registro de turno únicamente cuando hubo recarga de petróleo en faena, guardando los litros cargados.



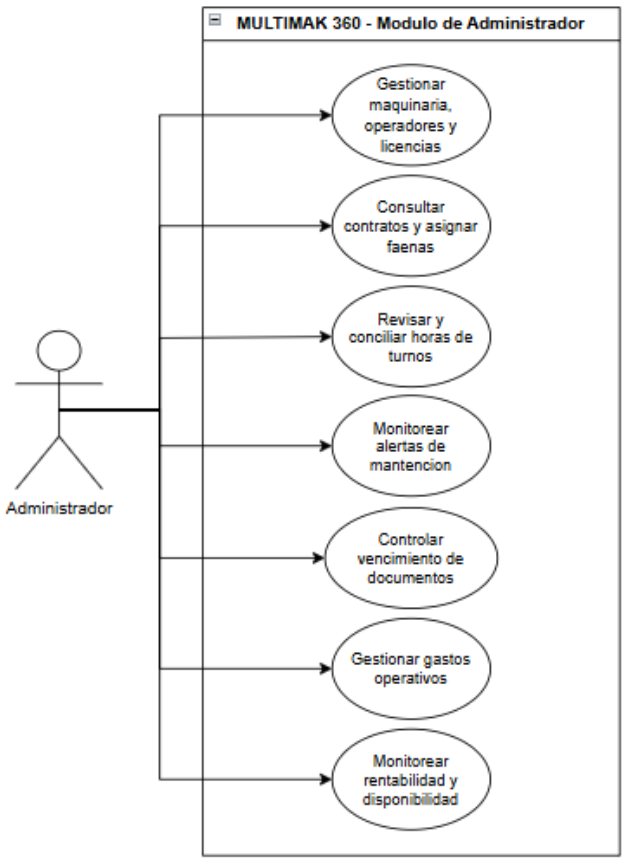
1.1.1.2 Módulo Contador (Facturación y Contratos)

- **Actor:** Contador / Contadora.
- **Casos de uso:**
    - **Emitir facturación electrónica:** Generación y registro de la factura comercial por los servicios de arriendo.
    - **Registrar y validar HES aprobada:** Ingreso de la Hoja de Entrada de Servicios visada por el mandante, requisito obligatorio para facturar.
    - **Gestionar contratos y carga documental:** Consulta de tarifas pactadas y administración digital de los contratos y respaldos legales.



1.1.1.3 Módulo Administrador (Gestión Central)

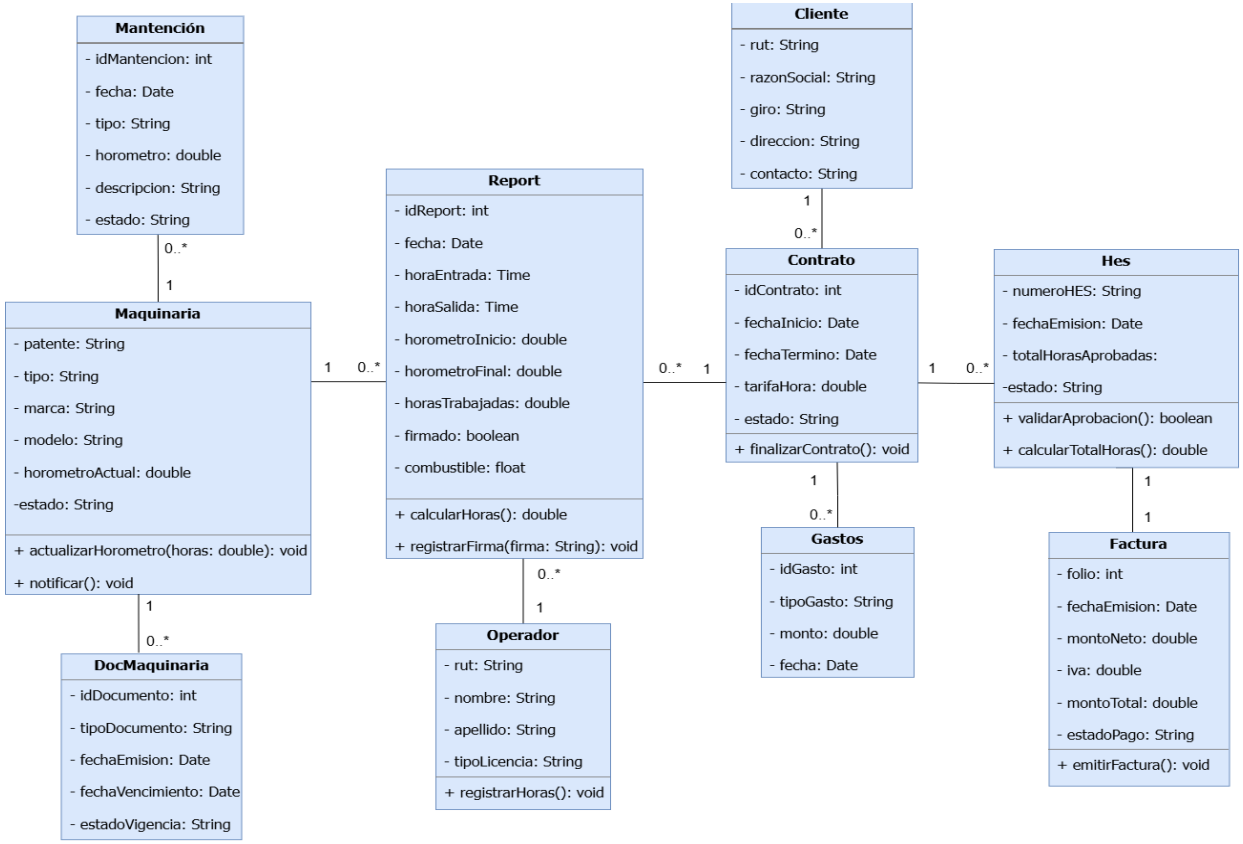
- **Actor:** Administrador / Administradora.
- **Casos de uso:**
    - **Gestionar maquinaria, operadores y licencias:** Alta y control de las máquinas, fichas de choferes y vigencia de licencias de conducir.
    - **Consultar contratos y asignar faenas:** Revisión de faenas activas y asignación de equipos y personal a cada arriendo.
    - **Revisar y conciliar horas de turnos:** Supervisión y aprobación de los reportes diarios enviados desde terreno frente a los horómetros informados.
    - **Monitorear alertas de mantención:** Control preventivo del horómetro acumulado con alertas de semáforo para servicios de 500 y 1.000 horas.
    - **Controlar vencimiento de documentos:** Supervisión de pólizas, revisiones técnicas y permisos de circulación de la flota.
    - **Gestionar gastos operativos:** Registro directo de compras de repuestos, lubricantes y reparaciones de taller.
    - **Monitorear rentabilidad y disponibilidad:** Visualización de métricas en dashboard sobre uso, estado y rendimiento financiero de la maquinaria.



1.2 Vista Lógica:

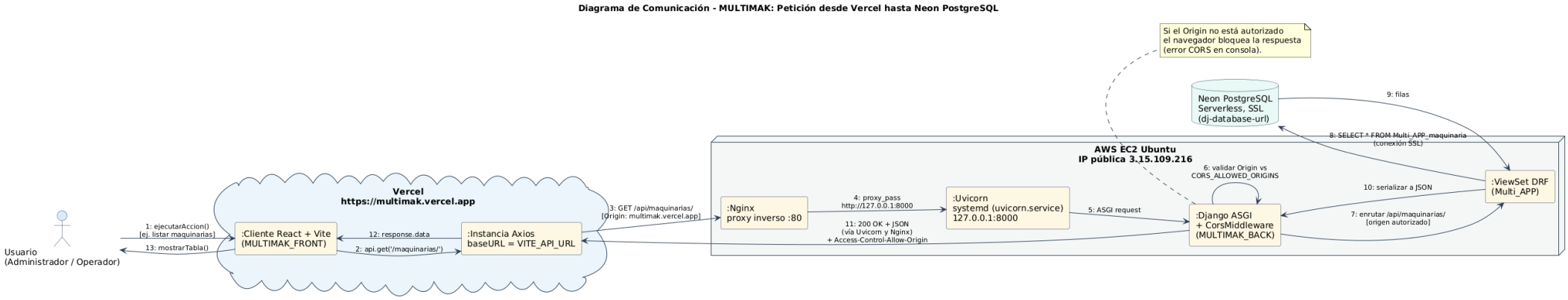
1.2.1 Diagrama de Clases

El diagrama modela la lógica del sistema a través de las entidades que intervienen en la operación de arriendo de maquinaria. La clase Report centraliza los partes diarios ingresados por el Operador, registrando horas, horómetros, combustible y firma. Por su parte, Maquinaria actualiza el horómetro acumulado para coordinar los servicios en Mantención y gestionar sus revisiones técnicas en DocMaquinaria. Finalmente, cada Cliente se vincula mediante un Contrato con sus respectivos Gastos y la entidad Hes, manteniendo una relación estricta de uno a uno con Factura para impedir cobros sin servicios aprobados.



1.2.2 Diagrama de Comunicación

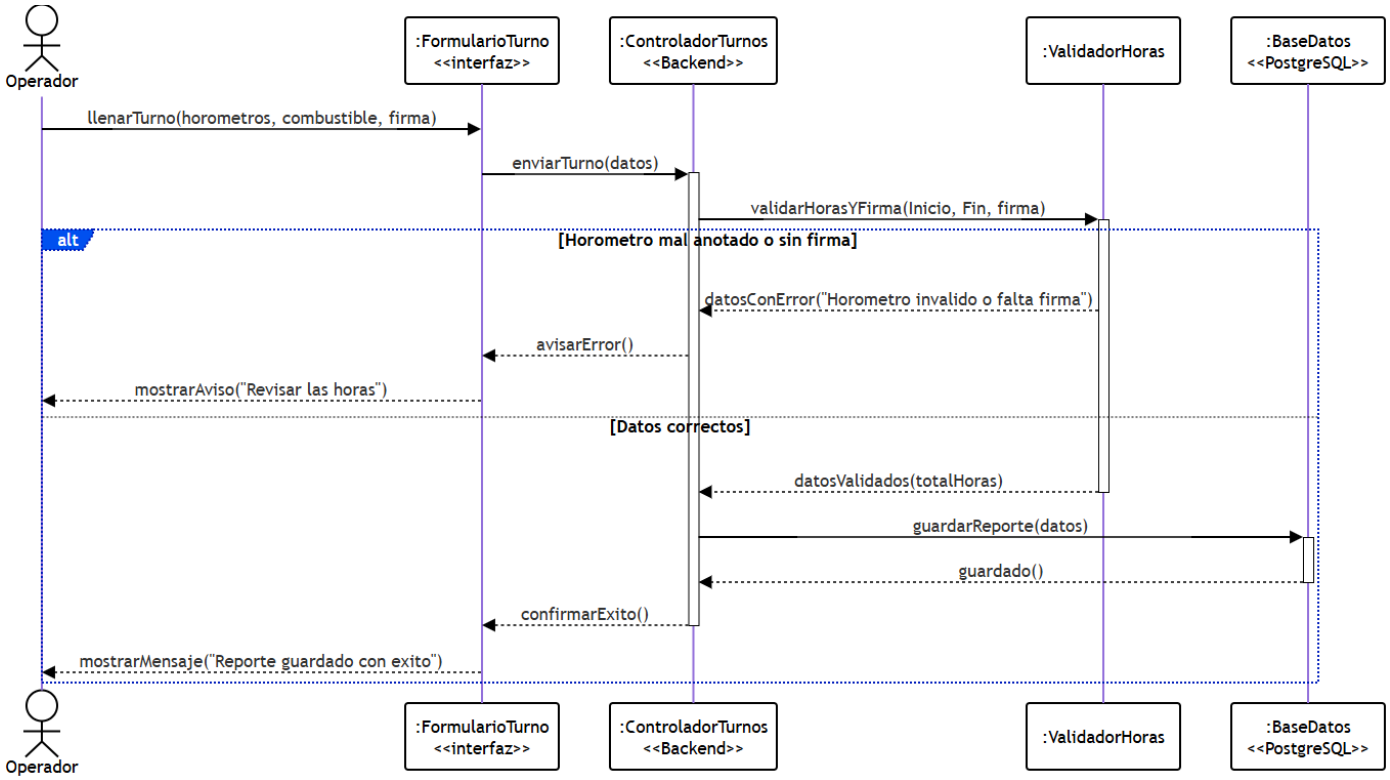
Muestra el camino que sigue una solicitud del usuario (como listar maquinarias) a través de la arquitectura del sistema. La acción se inicia en el frontend alojado en Vercel, que envía la petición vía Axios hacia el backend en AWS EC2. Allí, Nginx recibe el tráfico como proxy inverso y lo pasa a Uvicorn para que Django procese la consulta, valide los permisos de origen (CORS) y ejecute la sentencia SQL en Neon PostgreSQL mediante conexión segura SSL. La base de datos devuelve los registros, el backend los transforma a JSON y responde al frontend para mostrar la información en la tabla.



1.2.3 Diagrama de Secuencia

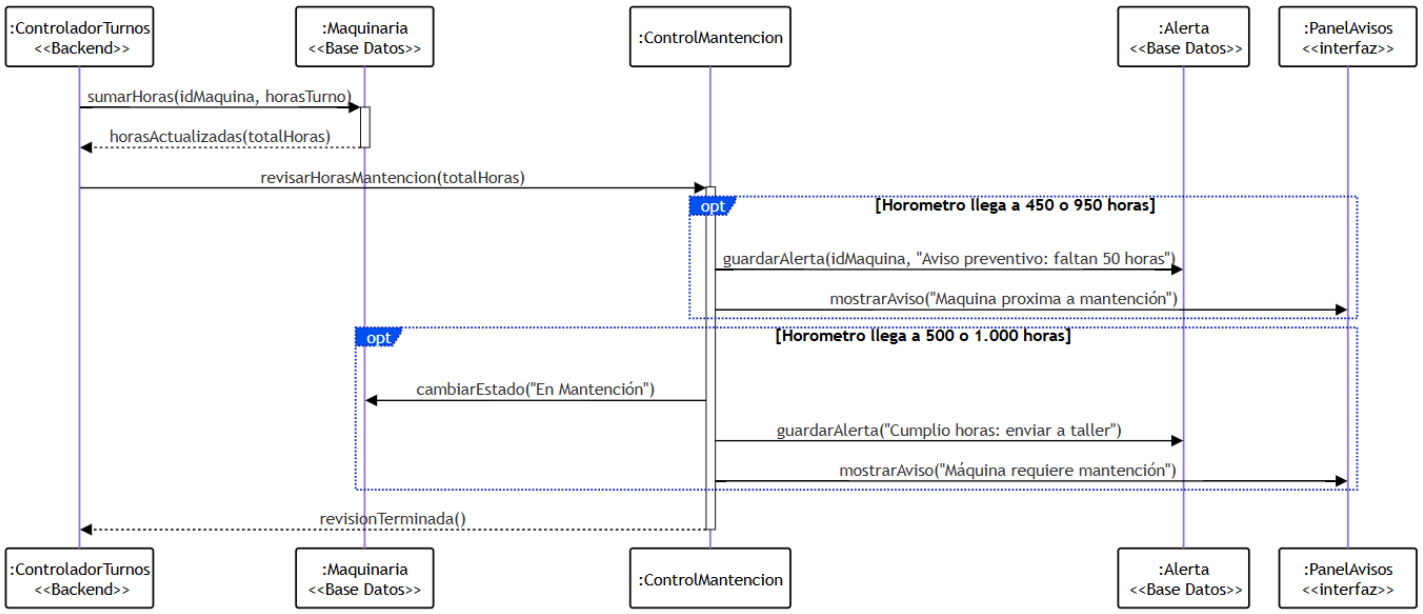
1.2.3.1 Registro del Turno Diario en Terreno

Representa la interacción entre el operador y el sistema al registrar la jornada diaria mediante el formulario web. El backend recibe los datos de horómetros, combustible y firma digital, enviándolos al validador para verificar su consistencia. Si los valores son erróneos o carecen de firma, el flujo alternativo devuelve un mensaje de error a la interfaz; en caso de ser correctos, el reporte se almacena en PostgreSQL y se notifica la confirmación al usuario.



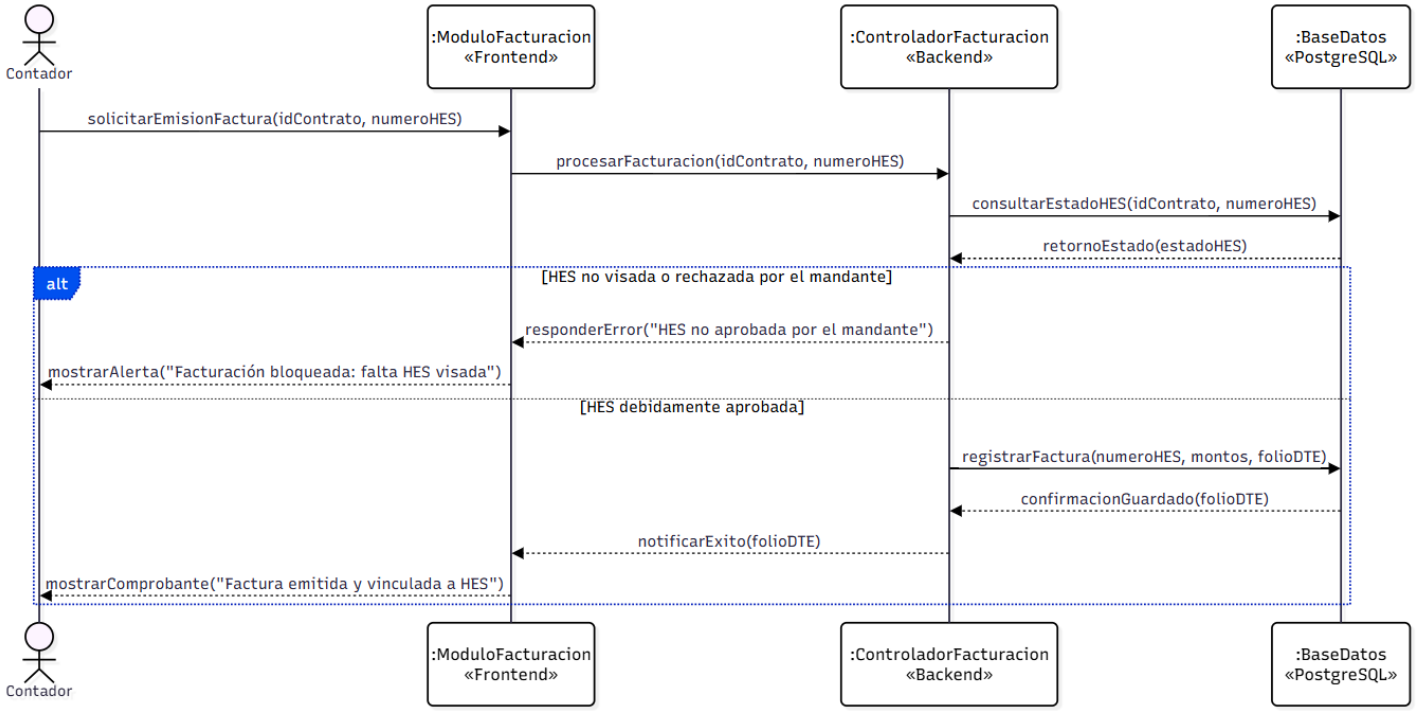
1.2.3.2 Control de Horas y Alertas de Mantención

Modela el proceso de actualización de horómetros y control preventivo de la maquinaria. El backend suma las horas trabajadas en la entidad correspondiente y solicita la revisión a la lógica de mantención. Si el equipo alcanza los umbrales de 450 o 950 horas, se guarda un aviso preventivo y se proyecta en el panel de alertas; al completar las 500 o 1.000 horas, el sistema actualiza el estado de la máquina a «En Mantención» y genera la orden para coordinar el ingreso a taller.



1.2.3.3 Facturación conectada a HES

Ilustra la validación requerida para emitir un documento tributario a partir de un contrato vigente. Al solicitar la facturación desde el frontend, el backend consulta el estado de la Hoja de Entrada de Servicio en la base de datos. Si la HES no está visada o fue rechazada, el sistema interrumpe el flujo y bloquea la emisión mediante una alerta; si se encuentra aprobada por el mandante, registra la factura asociada, confirma el folio correspondiente y muestra el comprobante emitido.

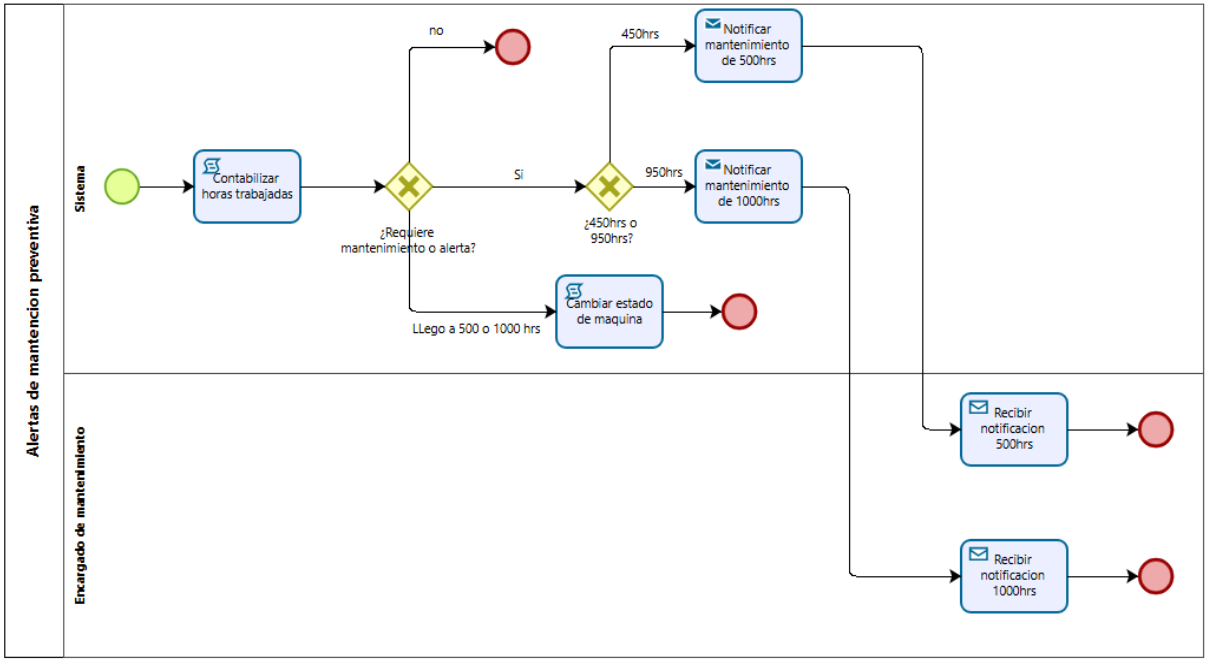


1.3 Vista de Procesos:

1.3.1 Diagramas BPMN

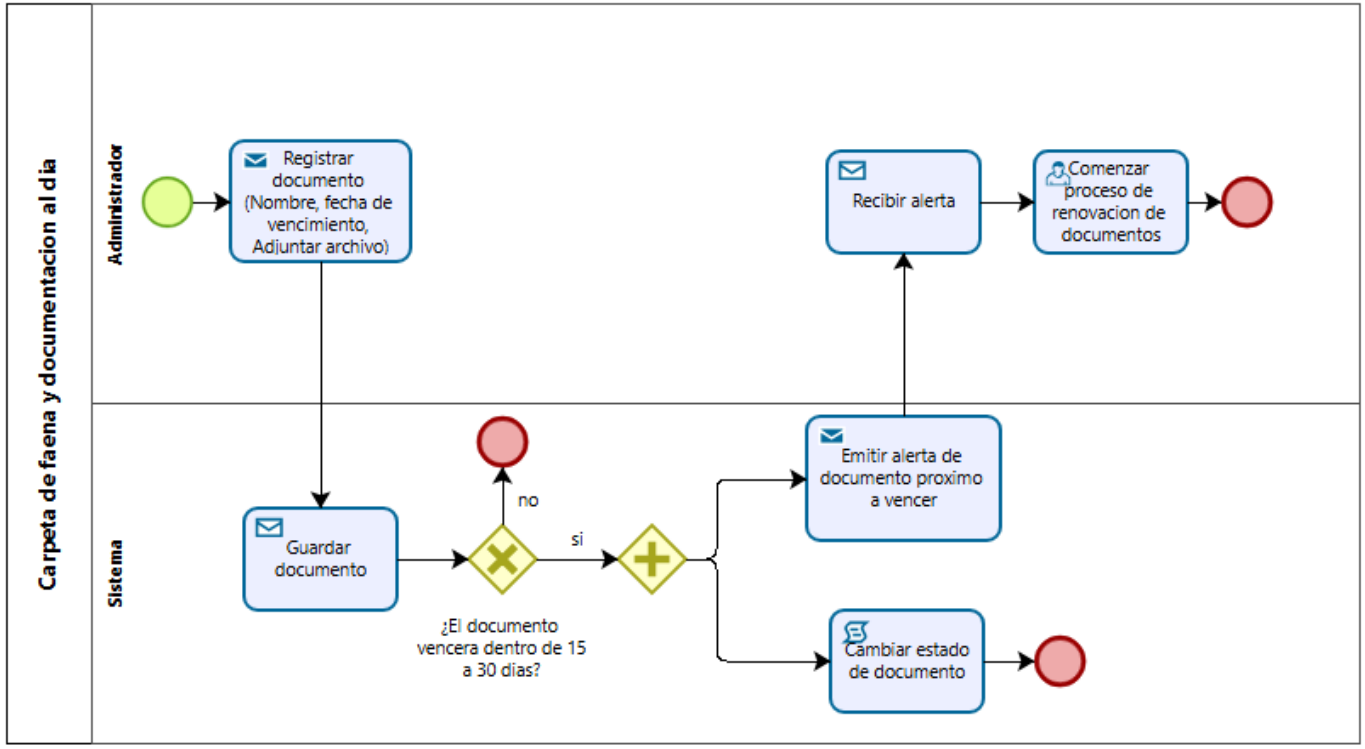
1.3.1.1. Diagrama BPMN: Alertas de Mantención Preventiva

Modela el flujo de control y notificación según las horas acumuladas por cada equipo. El sistema contabiliza las horas trabajadas y evalúa si la máquina se aproxima o alcanza un ciclo de servicio. Si registra 450 o 950 horas, despacha una notificación preventiva al encargado de mantenimiento para coordinar el taller respectivo (de 500 o 1.000 horas). Al llegar exactamente a las 500 o 1.000 horas, el sistema actualiza de forma automática el estado de la máquina para restringir su uso y dar inicio al mantenimiento correspondiente.



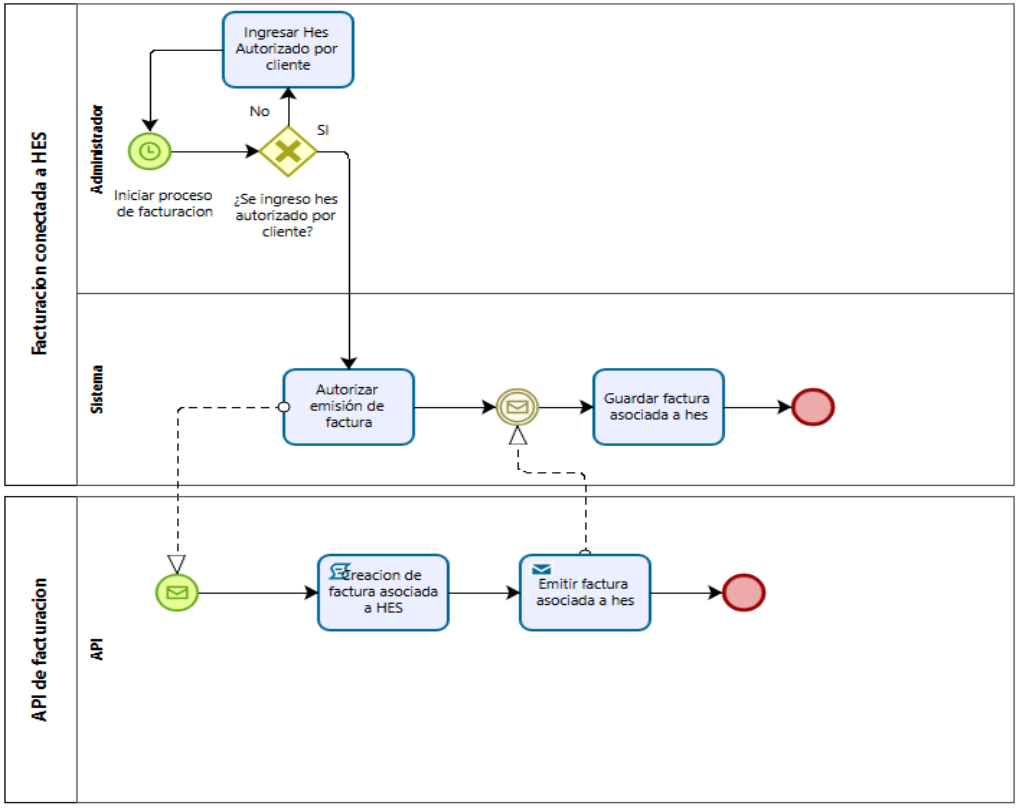
1.3.1.2 Diagrama BPMN: Carpeta de Faena y Documentación al Día

Modela el proceso de control y renovación de los documentos obligatorios de la maquinaria. El administrador ingresa los datos del archivo adjunto y su fecha de caducidad, quedando almacenados por el sistema. El flujo evalúa periódicamente si el vencimiento ocurrirá dentro de un rango de 15 a 30 días; de cumplirse el plazo, se actualiza el estado del documento y se emite una notificación al administrador para que gestione oportunamente la renovación legal o técnica requerida.



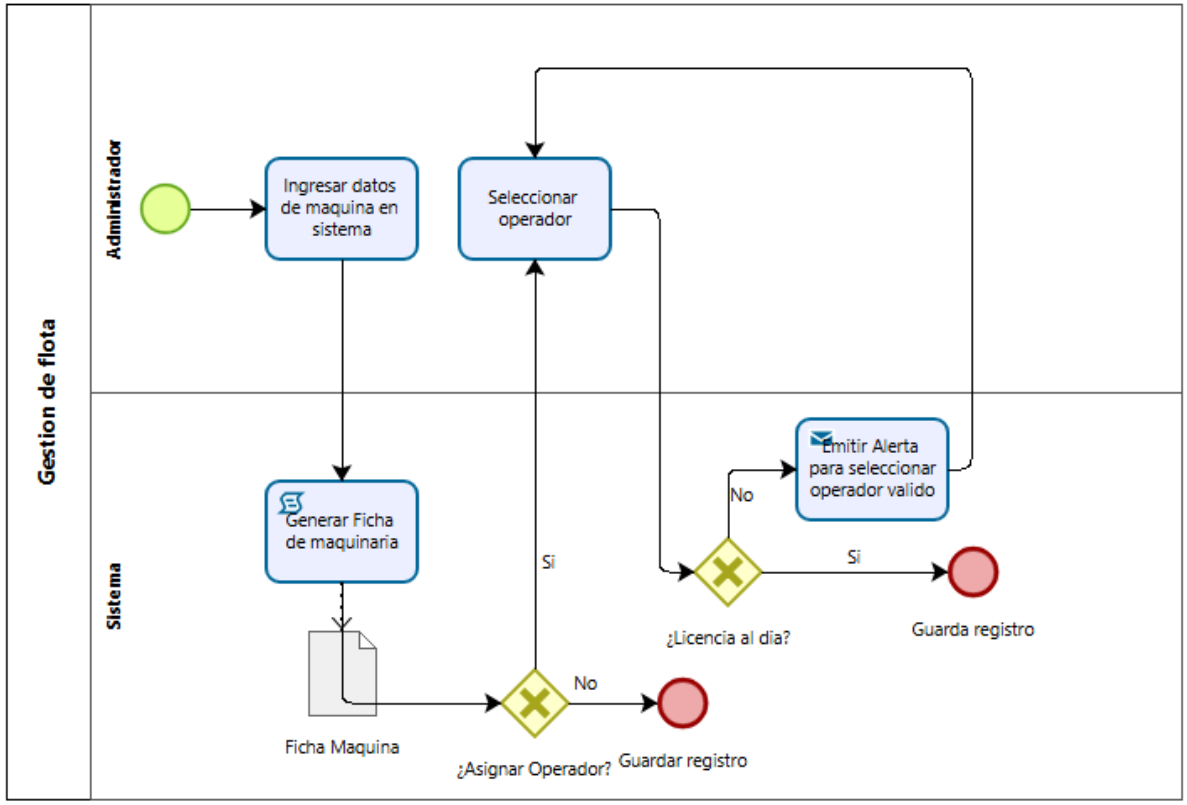
1.3.1.3 Diagrama BPMN: Facturación Conectada a HES

Modela el flujo de validación y emisión de comprobantes tributarios vinculados a la Hoja de Entrada de Servicio. Al iniciar el periodo de facturación, el administrador verifica si existe una HES autorizada por el cliente; de no estarlo, el proceso exige su ingreso previo antes de continuar. Una vez validada la autorización, el sistema autoriza la operación y solicita la generación del documento tributario a la API de facturación electrónica, la cual emite el DTE y devuelve la confirmación para que el sistema almacene la factura asociada a dicha HES.



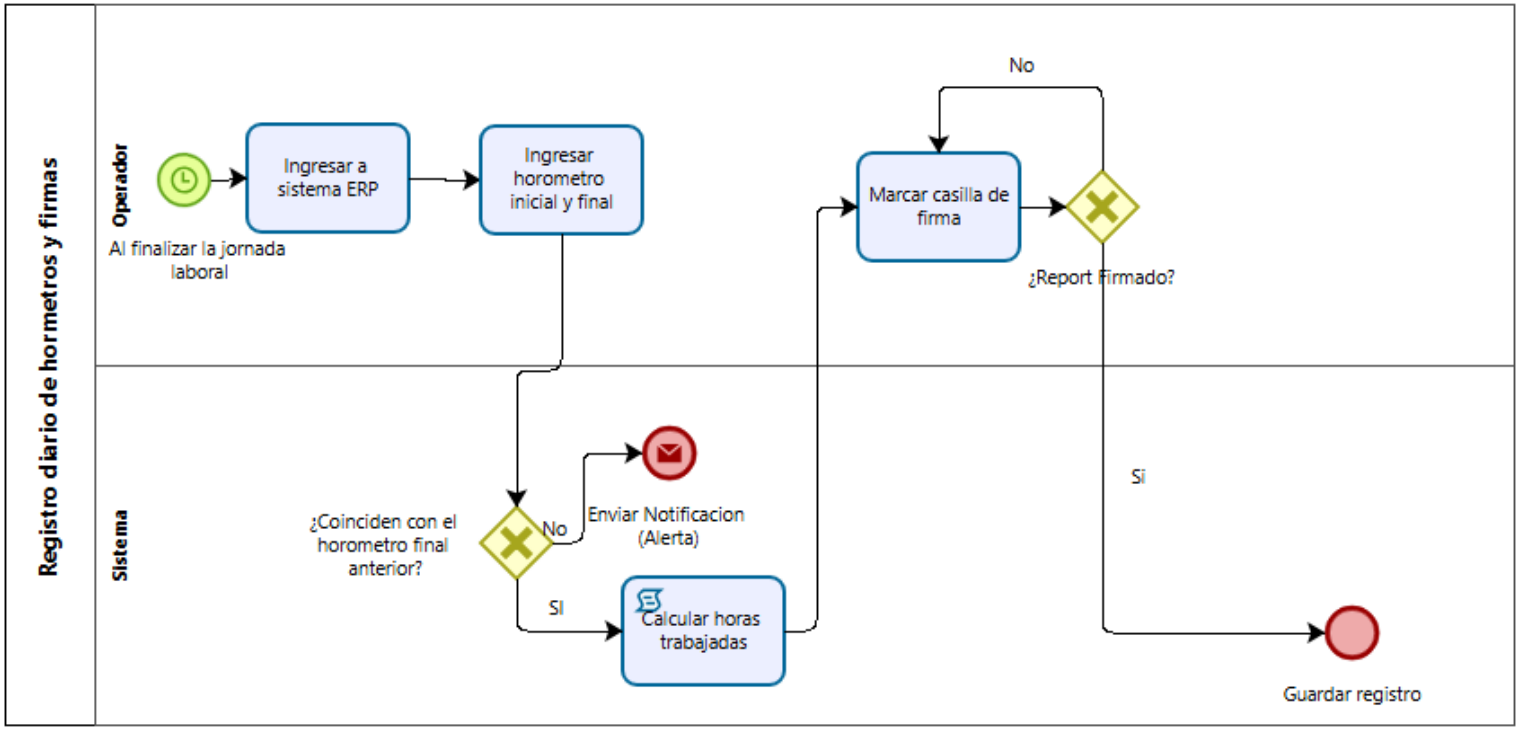
1.3.1.4 Diagrama BPMN: Gestión de Flota

Modela el proceso de alta de maquinaria y asignación de personal a los equipos. El administrador ingresa los datos de la máquina y el sistema genera su ficha técnica correspondiente. Si se opta por no vincular un conductor de inmediato, el registro se guarda directamente; en caso de asignar uno, el administrador selecciona al operador y el sistema comprueba si mantiene su licencia al día. De estar vencida o no habilitada, se emite una alerta para exigir la selección de un operador válido; de cumplir con los requisitos, se completa y guarda la asignación definitiva.



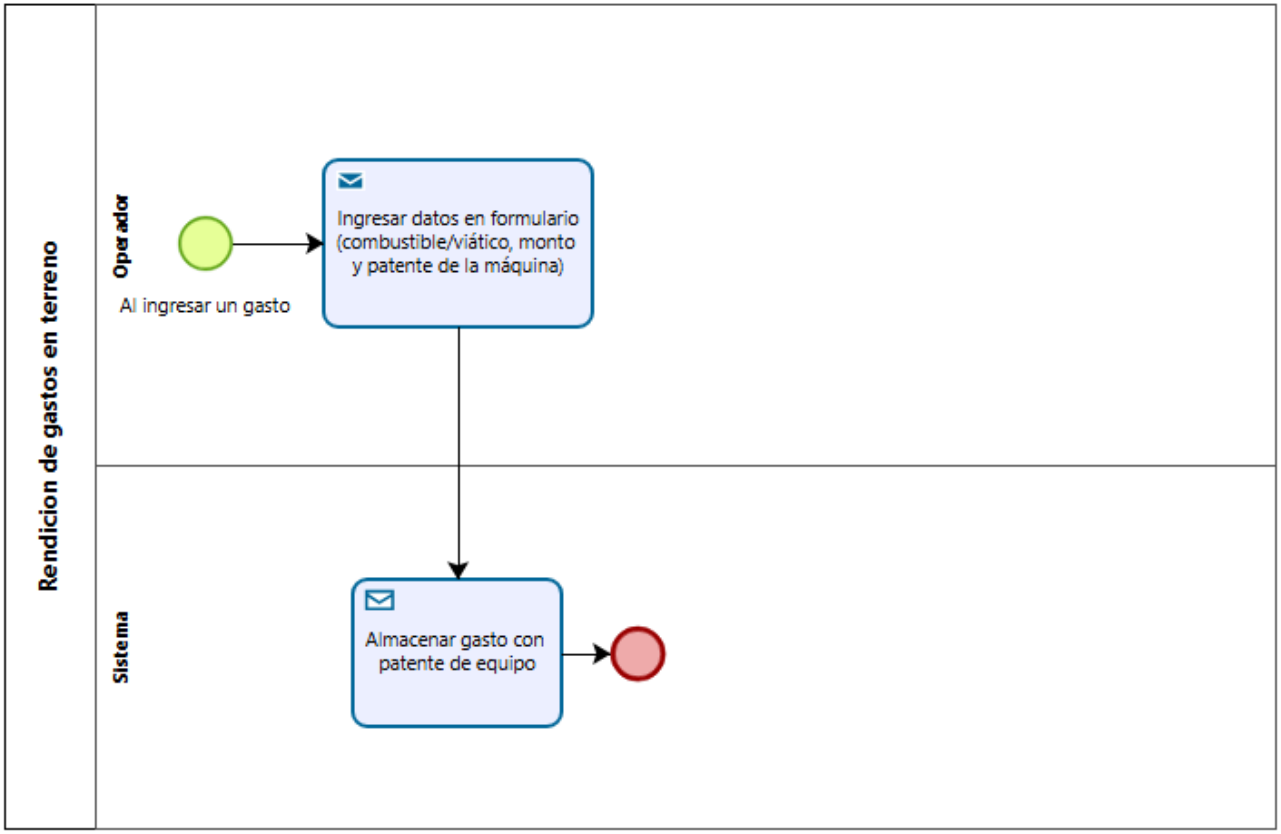
1.3.1.5 Diagrama BPMN: Registro Diario de Horómetros y Firmas

Modela el flujo de captura y validación del parte de trabajo al finalizar la jornada laboral. El operador accede a la plataforma e ingresa los valores de horómetro inicial y final. El sistema compara el horómetro inicial contra el cierre registrado el día anterior; si no coinciden, despacha una alerta para corregir el valor. Si los datos son consistentes, calcula automáticamente las horas efectivas trabajadas y habilita la confirmación de firma física. Una vez marcada la casilla de firma, el sistema almacena el registro diario de forma definitiva.



1.3.1.6 Diagrama BPMN: Rendición de Gastos en Terreno

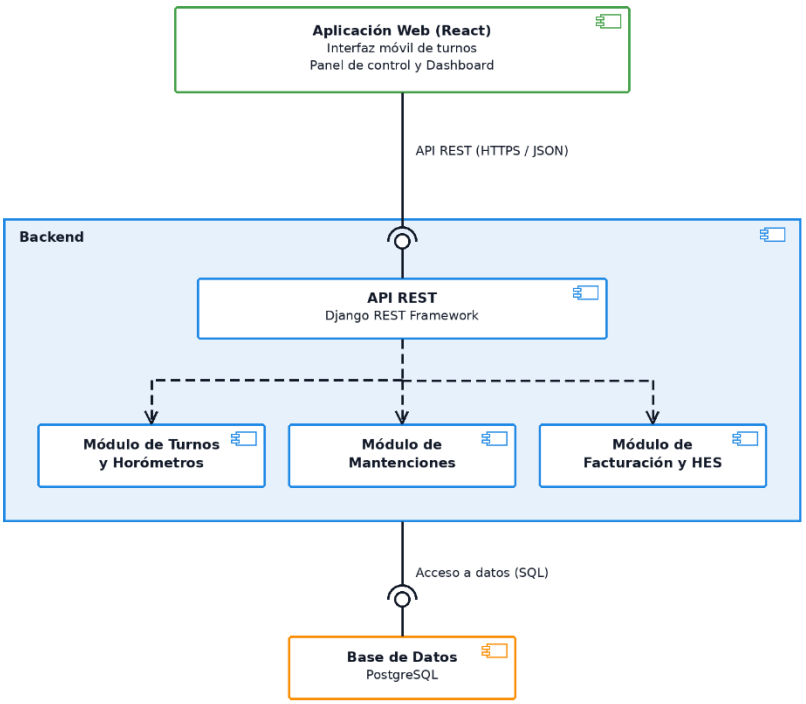
Modela el flujo de registro de desembolsos operativos efectuados durante la faena. El proceso inicia cuando el operador ingresa al formulario los datos del gasto incurrido (combustible, o viáticos), especificando el monto y la patente de la máquina asignada. El sistema recibe la información y almacena el registro vinculado directamente al equipo correspondiente para su posterior control y conciliación contable.



1.4 Vista de Desarrollo:

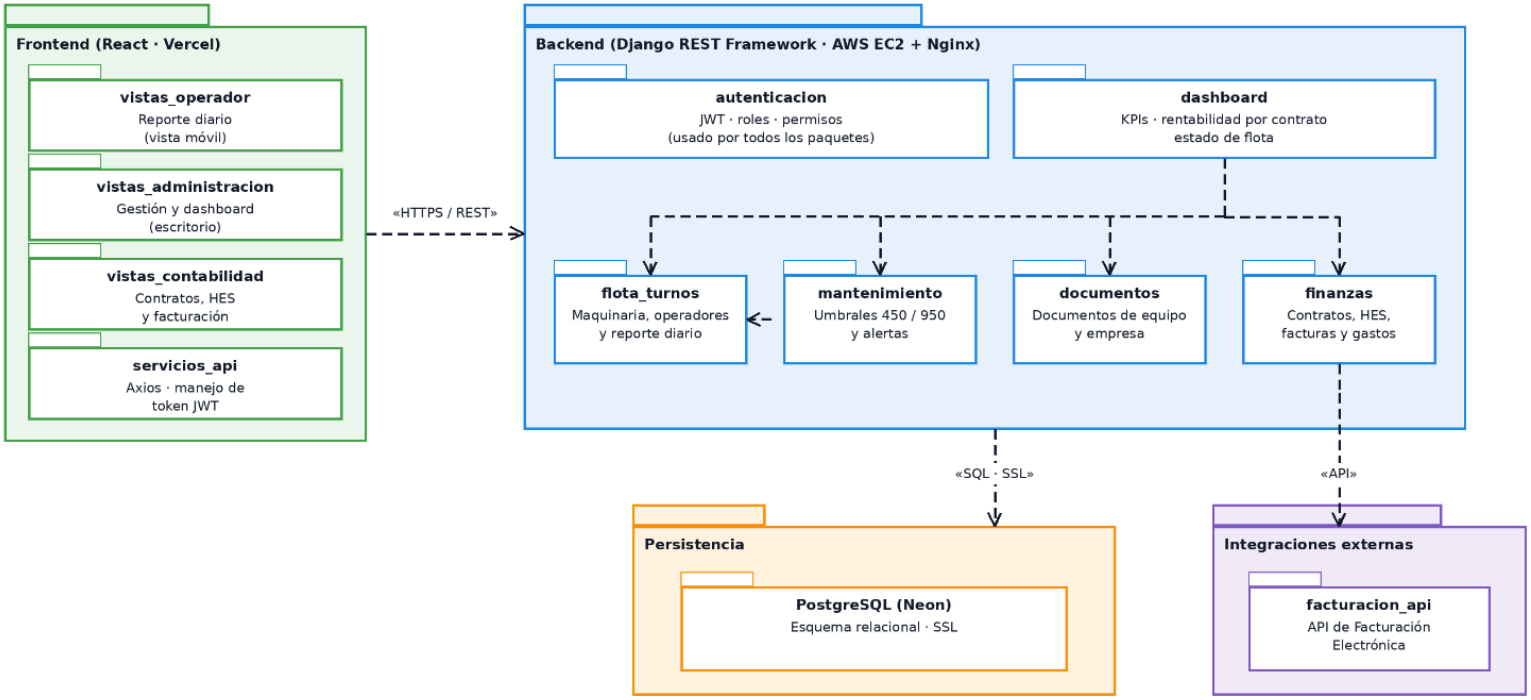
1.4.1 Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes muestra las piezas del sistema y cómo se comunican mediante interfaces. La Aplicación Web (React) incluye la interfaz móvil de turnos del operador y el panel de control con el dashboard, y consume la API REST del backend a través de HTTPS en formato JSON. El Backend (Django REST Framework) reúne la API y tres módulos de negocio: Turnos y Horómetros, Mantenciones, y Facturación y HES. La API recibe las solicitudes y las deriva al módulo correspondiente. Estos módulos acceden a la Base de Datos PostgreSQL mediante consultas SQL para guardar y recuperar la información.



1.4.2 Diagrama de Paquetes

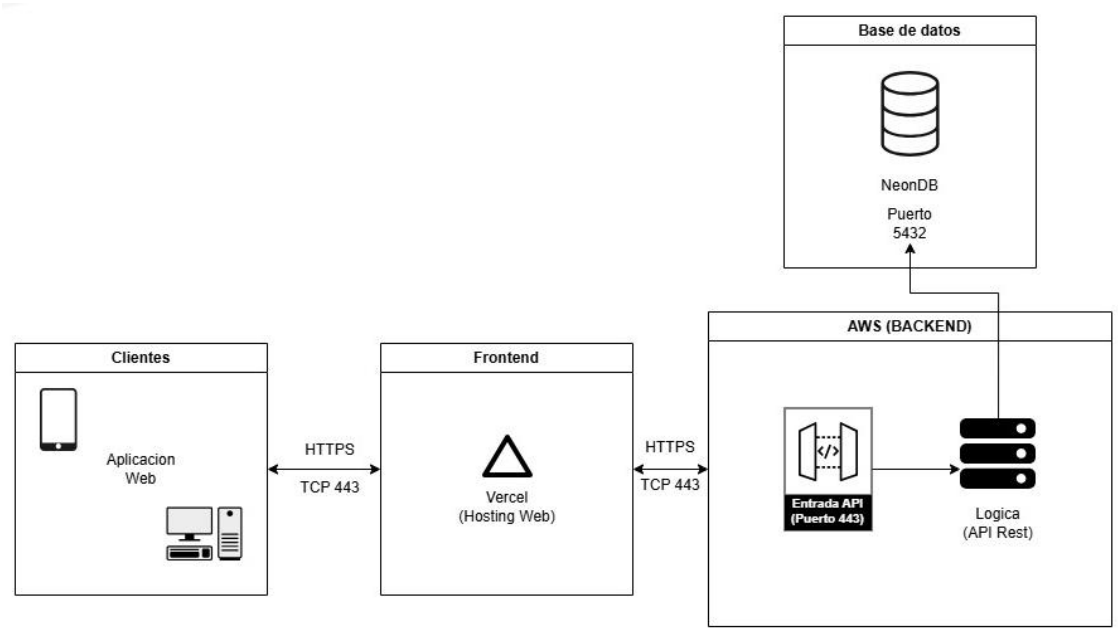
El diagrama de paquetes organiza el sistema en cuatro capas. El Frontend (React en Vercel) contiene las vistas de cada perfil y se comunica con el Backend (Django REST Framework en AWS EC2) mediante HTTPS y API REST. El backend agrupa la lógica de negocio en seis paquetes: autenticación, flota y turnos, mantenimiento, documentos, finanzas y dashboard. Estos paquetes se relacionan entre sí; por ejemplo, el dashboard consume datos de los demás y mantenimiento depende de flota y turnos. Finalmente, el backend accede a la base de datos PostgreSQL en Neon, y el paquete de finanzas se conecta con la API de Facturación Electrónica.



1.5 Vista Física:

1.5.1 Diagrama de Despliegue

Representa los servidores y servicios donde corre la plataforma. Los usuarios acceden desde navegadores móviles o de escritorio a la interfaz web alojada en Vercel a través de HTTPS (puerto 443). Desde Vercel, las peticiones se conectan al backend montado en una instancia de AWS mediante su API REST por el puerto 443. Finalmente, la lógica del servidor se enlaza con la base de datos PostgreSQL en la nube (NeonDB) a través del puerto 5432.



2. DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO

2.1 Perfiles de Usuario del Sistema

A partir de los requerimientos levantados en el diagnóstico inicial (RS001 a RS007 y RS009), se definieron tres perfiles de usuario con niveles de interacción y responsabilidades bien diferenciadas dentro de la plataforma:

2.1.1 Operador de Maquinaria en Terreno: Corresponde al personal que trabaja directamente con los equipos en faena. Su acceso está pensado para teléfonos móviles mediante un flujo directo. Tras autenticarse, selecciona la máquina que tiene a cargo y completa el formulario de turno diario ingresando horómetro inicial, horómetro final y litros de combustible cargados. El sistema calcula automáticamente las horas trabajadas y le solicita registrar la firma del supervisor de obra antes de guardar el reporte (HU01 / RS002). También puede registrar gastos menores de terreno como combustible o viáticos (HU04 / RS005).

2.1.2 Administración General: Es el perfil que gestiona la operación completa de la empresa desde el navegador web. Su interfaz se divide en dos módulos independientes:

- **Módulo de Gestión y Registros (CRUD):** Ventana de trabajo destinada a crear y mantener los registros del negocio:
  - Registro de nueva maquinaria con su horómetro base (RS001).
  - Registro de nuevos operadores y sus licencias al día.
  - Asignación, revisión y gestión operativa de contratos comerciales por obra o cliente, facilitando los respaldos correspondientes a terreno.
  - Revisión y conciliación preliminar de las horas reportadas en los turnos diarios de faena.
  - Registro y asignación de gastos operativos en faena (combustible, repuestos e insumos) asociados a cada equipo (HU04 / RS005).
- **Módulo de Dashboard y KPIs:** Ventana de reporte y supervisión:
  - **Control de maquinaria y mantenciones (HU02 / RS003):** Revisa el horómetro acumulado por cada equipo y emite alertas preventivas automáticas cuando una máquina alcanza las 450 horas (aviso previo para programar la pauta de 500 hrs) o las 950 horas (aviso previo al cambio de fluidos de las 1.000 hrs). Al alcanzar efectivamente las 500 o 1.000 horas, el sistema actualiza el estado del equipo a "Requiere

Mantención" para coordinar su ingreso a taller y gestionar el reemplazo en faena.

- **Análisis de rentabilidad por contrato:** Visualización de métricas de ingresos versus costos operativos (combustible y repuestos) por faena activa.
- **Repositorio documental y acreditación (HU03 / RS004):** Monitorea la vigencia de seguros, revisiones técnicas, certificados laborales y licencias de los operadores mediante avisos de vencimiento.
- **Control de rentabilidad y disponibilidad (HU06 / RS007):** Consulta en tiempo real las horas trabajadas vs. cobradas, los costos operativos restados a los ingresos facturados y la disponibilidad de la flota (máquinas operativas vs. en taller).

2.1.3 Contador: Usuario encargado de la gestión documental, contractual, liquidación mensual y facturación electrónica. Sus funciones son:

- Elaboración y registro contractual: Confecciona y registra las condiciones comerciales y financieras de los contratos de arriendo.
- Gestión y carga documental: Sube y mantiene actualizados los certificados laborales (F30 y F30-1), carpetas tributarias y pólizas.
- Validación de HES y Facturación vinculada (HU05 / RS006): Registra la Hoja de Entrada de Servicio (HES) aprobada por el mandante, valida su concordancia con las horas conciliadas y emite la factura electrónica. Si existen discrepancias o la HES no está aprobada, el sistema mantiene bloqueada la emisión tributaria.

2.2 Jerarquía de la información y estructura de navegación

La estructura del sistema separa el uso en terreno del trabajo administrativo y contable de oficina:

2.2.1 Acceso general: Pantalla de inicio de sesión que valida las credenciales y redirige según el rol asignado.

2.2.2 Navegación del Operador (Móvil): Flujo lineal y simplificado en una única interfaz de trabajo en terreno:

- **Inicio de sesión (Login):** Autenticación del usuario y redirección automática a la vista operativa.

- **Reporte Diario de Operación:** Formulario único que consolida la jornada de faena:

    - Selección de la maquinaria asignada (con visualización de su horómetro base).

    - Fecha de registro y control horario (hora de entrada y hora de salida).

    - Registro de horómetro inicial, horómetro final y cálculo automático de horas trabajadas.

    - Registro de combustible cargado en litros.

    - Casilla de verificación de firma y conformidad del supervisor en faena.

- **Confirmación de registro:** Guardado y sincronización del reporte diario con la base de datos central.

2.2.3 Navegación de la Administradora General (Web de escritorio): Dispone de dos vistas principales accesibles desde el menú:

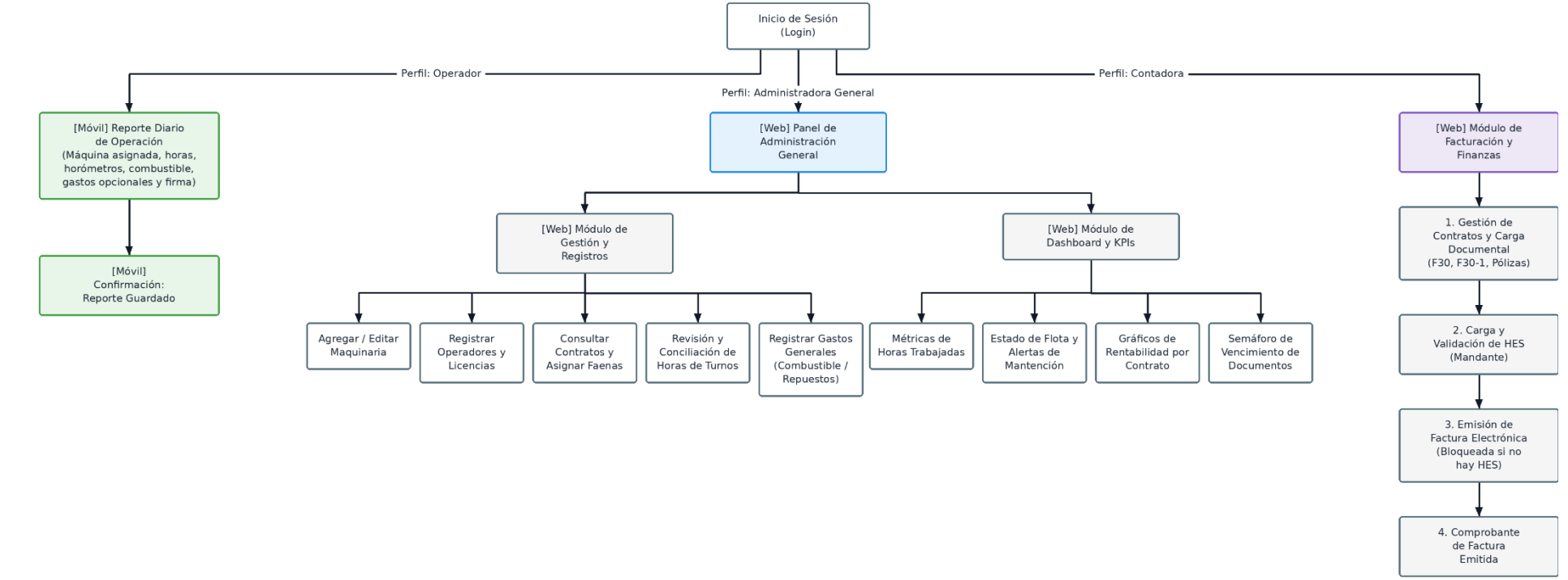
- Módulo de Gestión y Registros (CRUD): Formularios para agregar y editar maquinaria, registrar operadores con licencia al día, consultar contratos comerciales y asignar faenas, revisión y conciliación de horas de turnos, y registrar gastos operativos generales (repuestos/combustible).
- Módulo de Dashboard y KPIs: Visualización analítica de métricas de horas trabajadas, disponibilidad de flota, alertas de mantención preventiva y semáforo de vencimiento documental.

2.2.4 Navegación del Contador (Web de escritorio):

Acceso directo y exclusivo al módulo financiero: Flujo secuencial: Gestión de contratos y documentos (F30, pólizas) → Carga y validación de HES → Emisión de Factura Electrónica → Comprobante de factura emitida.

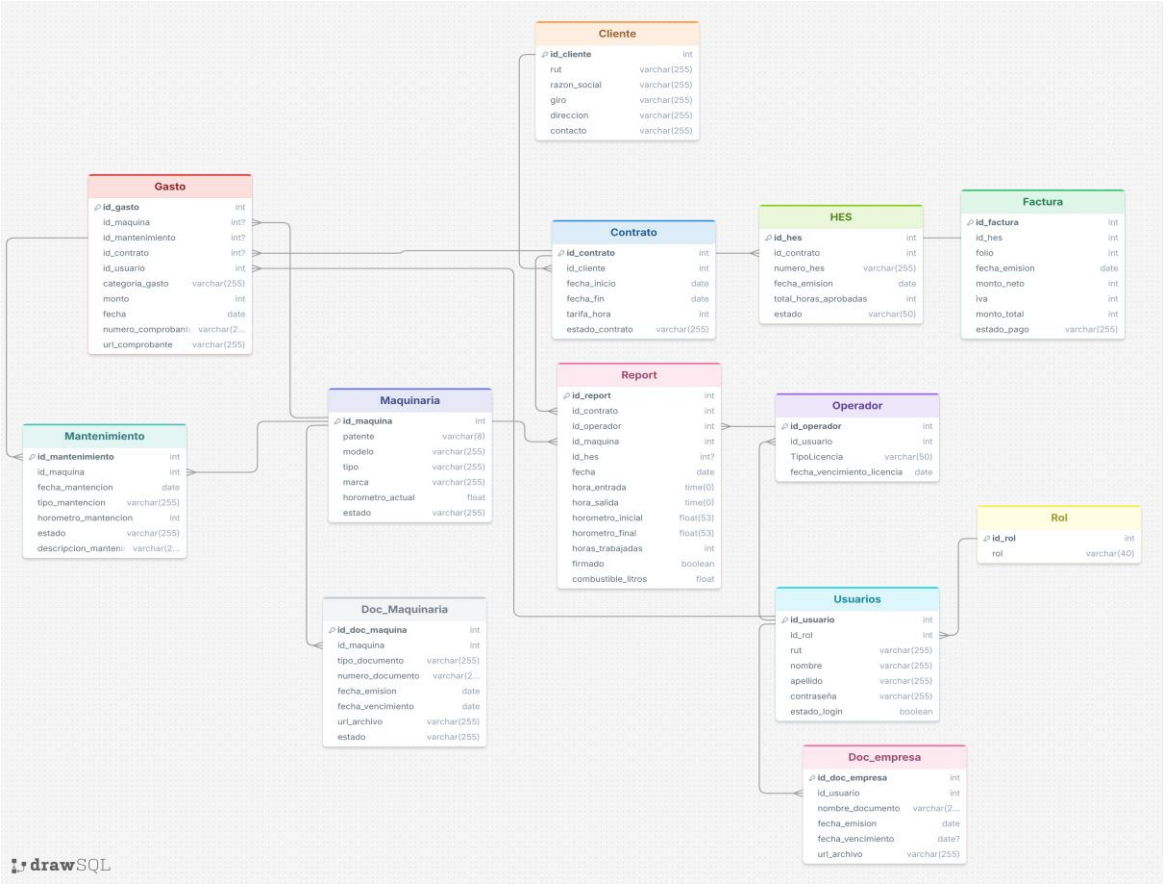
2.3 Mapa del sitio y diagrama de navegación

A continuación, se presenta la estructura jerárquica de navegación del sistema web y móvil según los roles definidos:



3. DISEÑO DEL MODELO DE BASE DE DATOS

Para la persistencia de la información del sistema se utiliza de forma exclusiva el motor relacional **PostgreSQL**, alojado en la plataforma **Neon**, gestionando tanto la estructura relacional como el manejo de datos no estructurados de la operación.



3.1 Entidades, Atributos y Relaciones del Modelo:

- **Cliente y Contrato:** La entidad Cliente (rut, razon_social, giro, direccion, contacto) se relaciona de 1 a N con Contrato (tarifa_hora, fecha_inicio, fecha_fin, estado_contrato), formalizando las condiciones comerciales acordadas para el servicio de arriendo.
- **Maquinaria y Mantenimiento:** La tabla Maquinaria (patente, marca, modelo, tipo, horometro_actual, estado) registra los equipos y mantiene el horómetro acumulado con precisión de un decimal (float / numeric). Se vincula de 1 a N con Mantenimiento (fecha_mantencion, tipo_mantencion, horometro_mantencion, estado), sustentando los disparadores de alerta preventiva de 450 y 950 horas, y la ejecución de pautas a las 500 y 1.000 horas.
- **Doc_Maquinaria:** Almacena los antecedentes técnicos y legales del equipo (tipo_documento, numero_documento, fecha_emision, fecha_vencimiento, url_archivo, estado), vinculada de N a 1 con Maquinaria para controlar la vigencia de seguros y revisiones técnicas.
- **Report Diario de Operación (Report):** La tabla Report centraliza los partes diarios registrados por los operadores en terreno, vinculando mediante claves foráneas a Operador, Maquinaria y Contrato. Registra la jornada mediante hora_entrada y hora_salida, y captura horometro_inicial y horometro_final con precisión de un decimal (float), a partir de los cuales el sistema procesa la diferencia y consolida horas_trabajadas en formato entero (int) para efectos de control y cobro. Asimismo, almacena el combustible_litros cargado en faena y la confirmación de supervisión mediante el campo booleano firmado. El atributo id_hes es opcional (int?), ya que el turno se registra a diario y se asocia a la HES posteriormente.
- **Gasto:** Registra los desembolsos operativos en faena (monto, categoria_gasto, fecha, numero_comprobante, url_comprobante) vinculados al usuario responsable mediante id_usuario. Contiene claves foráneas opcionales (id_maquina?, id_contrato?, id_mantenimiento?) que permiten imputar el gasto directamente al equipo, al contrato de arriendo o a una orden de mantenimiento según corresponda.
- **HES y Facturación:** La entidad HES almacena el número de folio y el total_horas_aprobadas (int) visadas por el cliente mandante, registrando su estado mediante varchar. Mantiene una relación estricta de 1 a 1 con la tabla Factura (folio, fecha_emision, monto_neto, iva, monto_total, estado_pago),

asegurando la restricción de negocio que impide emitir facturas si el servicio no ha sido formalmente aprobado.

- **Usuarios, Roles y Operador:** La administración de cuentas y accesos se estructura en Usuarios y Rol, vinculando la especialización Operador con su respectivo TipoLicencia y fecha_vencimiento_licencia (date), permitiendo validar la habilitación de conducción de maquinaria pesada y alimentar las alertas de vigencia en el dashboard.
- **Doc_empresa:** Registra la documentación laboral y legal de la empresa, manteniendo el atributo de vencimiento como opcional para archivos que no tienen caducidad fija.

4. ESTÁNDARES DE PROGRAMACION SEGURA

4.1 Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El sistema aplica un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) bajo el principio de menor privilegio, asegurando que cada cuenta acceda únicamente a los datos y funciones indispensables para su labor operativa:

- **Operador (Terreno):** El operador únicamente tiene permiso para registrar turnos diarios y gastos menores. No posee permisos de lectura sobre contratos comerciales, valores de arriendo ni facturación. No puede editar ni eliminar reportes anteriores una vez confirmados con la firma del supervisor.
- **Administradora General:** Permisos de lectura, creación y modificación (CRUD) sobre maquinaria, operadores, registro de gastos, asignación de faenas y conciliación operativa de horas trabajadas. Posee permisos de lectura sobre contratos comerciales y respaldos documentales. No emite facturas tributarias directas.
- **Contador:** Permisos de creación y formalización de contratos comerciales, administración de carpetas tributarias/laborales, registro y validación final de HES para la emisión de facturación electrónica. Posee permisos de lectura sobre turnos conciliados y carece de atribuciones para modificar parámetros mecánicos de la flota.

4.2 Validación de Entradas, Autenticación y Autorización

4.2.1 Reglas de Negocio Operativas y Sanitización

Para evitar registros erróneos o manipulaciones indebidas, todas las peticiones enviadas al backend mediante Django REST Framework se procesan y validan antes de guardarse en la base de datos:

- **Reglas de negocio operativas:**
  - Se valida que el horómetro final sea estrictamente mayor al horómetro inicial registrado para el turno.
  - Se valida la continuidad operativa comprobando que el horómetro inicial ingresado coincida con el último horómetro final registrado para dicho equipo en el sistema.
  - Se comprueba que las horas calculadas en una misma jornada no superen las 24 horas por equipo (HU01 / RS002).
  - Se valida que los montos de gastos, litros de combustible y tarifas por hora correspondan a valores numéricos positivos.
- **Validación y limpieza de texto:** El sistema revisa que los datos ingresados (como el RUT, la patente o los nombres) no contengan caracteres sospechosos ni scripts maliciosos. Para guardar la información se usa el ORM de Django, el cual procesa las consultas de forma segura para prevenir ataques de inyección SQL.

4.2.2 Autenticación y autorización

- **Mecanismo de tokens (JWT):** La autenticación se gestiona mediante tokens web JSON. Al validar credenciales contra el backend, el usuario recibe un token de acceso temporal para autorizar cada petición HTTP en el encabezado de la consulta, junto con un token de actualización para renovar la sesión de forma controlada.

  Control de accesos en dos capas: La interfaz en React oculta los módulos administrativos según el perfil del usuario autenticado, mientras que el backend en Django valida los permisos en cada endpoint para impedir que se ejecuten acciones no autorizadas mediante peticiones directas.

4.2.3 Gestión y control de errores

- **Entorno de producción seguro:** La directiva DEBUG = False se encuentra configurada en el servidor backend (AWS EC2 / Django) para impedir que excepciones no controladas expongan trazas de código, estructura de tablas, rutas internas o variables de entorno.
- **Respuestas estandarizadas:** Los errores se capturan de forma centralizada y devuelven mensajes claros en formato JSON con códigos de estado HTTP estándar (como 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden o 404 Not Found), informando al usuario qué ocurrió sin filtrar detalles técnicos del servidor.

4.3 Cifrado y Protección de Datos

4.3.1 Cifrado en tránsito

- **Comunicaciones seguras:** Todo el tráfico entre los navegadores/dispositivos móviles y la infraestructura en la nube viaja exclusivamente a través del protocolo seguro HTTPS sobre TLS.
- **Redirección segura obligatoria:** El servidor web Nginx en AWS y la plataforma en Vercel están configurados para forzar el uso del protocolo seguro HTTPS. Si un usuario intenta ingresar mediante una dirección insegura (puerto 80), el sistema lo redirige de forma automática a la versión segura protegida por certificados SSL (puerto 443).
- **Enlace a base de datos:** La conexión entre el backend Django y la base de datos PostgreSQL en Neon DB se realiza obligatoriamente mediante un túnel seguro con cifrado SSL (sslmode=require).

4.3.2 Cifrado en reposo y protección de credenciales

- **Almacenamiento de contraseñas:** Ninguna clave de usuario se guarda en texto legible en la base de datos. Se almacenan protegidas mediante los algoritmos de cifrado nativos de Django, impidiendo que alguien pueda ver las contraseñas incluso si accede directamente a las tablas.
- **Resguardo de variables sensibles:** Las credenciales de base de datos, llaves secretas de Django (SECRET_KEY), llaves privadas y tokens de servicios externos no forman parte del repositorio de código; se inyectan en tiempo de ejecución a través de variables de entorno protegidas en el servidor.

- **Protección de firmas y evidencias de faena:** Los identificadores y URLs que apuntan a las firmas digitales y respaldos documentales (certificados F30, permisos y revisiones) se registran de forma íntegra, asegurando trazabilidad frente a auditorías y conciliaciones comerciales con el mandante.